Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

JavaFX

Eduardo Miguel Moreira Junqueira

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas



Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Novembro, 2026

Esta dissertação satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Tese/Dissertação, do 2º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Candidato: Eduardo Miguel Moreira Junqueira, Nº 1251561,
1251561@isep.ipp.pt

Orientação Científica: Benedita Malheiro, mbm@isep.ipp.pt



Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200–072 Porto

Novembro, 2026

Resumo

A *framework JavaFX*, será estudada e implementada neste relatório técnico-científico, com a criação de uma aplicação distribuída esta tecnologia será apresentada.

Aqui deverá ser apresentado o resumo de todo o trabalho efetuado. Esta secção não deverá exceder uma página.

Deve contextualizar o problema que pretende resolver ou a hipótese que irá formular, procure evidenciar as vantagens e desvantagens (se as houver) da solução encontrada, como também a forma através da qual a solução/hipótese foi validada. Neste último ponto, deverá referir-se aos desenvolvimentos efetuados, e à forma como validou (conformidade) e avaliou (desempenho) a solução encontrada.

A dissertação deve conter sempre duas versões do resumo: uma primeira no idioma do texto principal e a segunda num outro idioma. Este *template* assume que os dois idiomas em consideração são sempre Português e Inglês, assim, a classe irá colocar os cabeçalhos respetivos de acordo com o idioma selecionado nas opções da classe no ficheiro `main.tex`.

Palavras-Chave: *JavaFX*, Lista, separada por vírgulas, de palavras, frases, ou acrónimos chave no âmbito do trabalho descrito neste texto.

Abstract

The framework JavaFX, will be studied and implemented in this theoretical-cientific paper, with the creation of distributed aplication, this tecnology will be presented.

Keywords: JavaFX,

Índice

Lista de Figuras **vii**

Lista de Tabelas **ix**

Listagens **xi**

Lista de Acrónimos **xiii**

Lista de Símbolos **xv**

1 Introdução **1**
1.1 Contextualização 1
1.2 Objetivos 2
1.3 Planeamento 2
1.4 Organização do Documento 2

2 Problema **3**
2.1 Definição 3
2.2 Requisitos 3
2.2.1 Funcionais 3
2.2.2 Técnicos 3
2.3 Sumário 3

3 Solução **5**
3.1 Ferramentas e Tecnologias 5
3.2 Arquitetura 5
3.3 Modelo de Dados 5
3.4 Front-end 5
3.5 Back-end 5
3.6 Sumário 5

4 Testes e Avaliação **7**
4.1 Funcionais 7
4.2 Desempenho 7
4.3 Usabilidade 7

4.4 Discussão 7
4.5 Sumário 7

5 Conclusões **9**
5.1 Sumário dos Resultados 9
5.2 Limitações 9
5.3 Desenvolvimento Futuro 9

Referências **10**

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1.1 Cronograma das tarefas. 2

Listagens

Lista de Acrónimos

HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
JDK	*Java Development Kit*
RINTE	*Redes Inteligentes e Serviços*
UC	*Unidade Curricular*

Lista de Símbolos

Símbolo	Descrição	Unidades
f	força	N
i	corrente	A
M	massa	kg
P	potência	W
x	deslocamento	m
θ	deslocamento angular	rad
ω	velocidade angular	rad/s

Capítulo 1

Introdução

A este capítulo introdutório a contextualização e organização do documento descrevem o relatório de uma forma geral, enquanto que os objetivos e o planeamento demonstram mais ao pormenor o estudo e a análise que foi feito ao longo deste relatório.

1.1 Contextualização

No âmbito da *Unidade Curricular* (UC) de *Redes Inteligentes e Serviços* (RINTE), será realizado o trabalho nº1, sobre uma tecnologia de suporte ao desenvolvimento de aplicações. A elaboração deste relatório técnico-científico é sobre a tecnologia *JavaFX Framework*. A entrega deste relatório será acompanhada também por código e apresentação exclusivamente para esta UC de RINTE da autoria própria do aluno, que realizou o trabalho, Eduardo Miguel Moreira Junqueira.
JavaFX, uma plataforma de software criada por Sun Microsystems em 2008. Em 2011 tornou-se *open-source* e no ano seguinte migrou para Oracle Corporation's *Java Development Kit* (JDK). Em 2018 Oracle Corporation's, decidiu não agregar mais esta tecnologia e então formou-se a comunidade representante atualmente com a parceria da GLUON, nomeada de *OpenJFX*[1],[2].

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho prático é estudar e implementar a tecnologia *JavaFX Framework* de suporte ao desenvolvimento de aplicações distribuídas.
Esta aplicação distribuída, que será criada como exemplo demonstrativo da tecnologia em estudo, tem como âmbito seguir uma arquitetura de três camadas, ou seja, **I-** cliente gráfico em *JavaFX*, **II-** servidor em *Tomcat*, **III-** base de dados em *MySQL*.
Inicialmente será realizado um teste de implementação em conjunto com a pesquisa, para verificar a tecnologia a funcionar com as devidas bibliotecas necessárias.
De seguida, será implementado um projeto nomeado "Gestão de Tarefas", com dois tipos de clientes, o administrador e o utilizador.

1. Administrador: usa métodos *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) do tipo *GET,POST,PUT,DELETE* para controlar todas as tarefas. Também usa métodos HTTP do tipo *GET,POST,DELETE* para controlar todos os utilizadores.

2. Utilizador: usa métodos HTTP do tipo *GET,POST,PUT* para controlar apenas as suas tarefas.

1.3 Planeamento

A tabela seguinte 1.1, demonstra as principais tarefas que foram realizadas de forma autónoma, ao longo de 5 semanas, após a atribuição da tecnologia em estudo.

Tarefas	28/9 a 4/10	5/10 a 11/10	12/10 a 18/10	19/10 a 25/10	26/10 a 1/11
Pesquisa	1	1	1	1	1
Relatório	0	0	0	1	1
Implementação	0	0	1	1	1
Validação	0	0	0	0	1

Tabela 1.1: Cronograma das tarefas.

1.4 Organização do Documento

Nos seguintes capítulos, o problema contém a definição e os requisitos quer funcionais, quer técnicos. A solução explicita as ferramentas e tecnologias utilizadas, identificando a arquitetura, os modelo de dados, *front-end, back-end*. Os testes e avaliação demonstram as funcionais o desempenho e também a usabilidade. A conclusão retrata o sumário dos resultados com as devidas limitações e o desenvolvimento futuro do trabalho nº2.

Capítulo 2

Problema

O projeto que será realizado de gestão de tarefas, pretende demonstrar a tecnologia numa arquitetura de 3 camadas.

2.1 Definição

2.2 Requisitos

2.2.1 Funcionais

2.2.2 Técnicos

2.3 Sumário

Capítulo 3

Solução

3.1 Ferramentas e Tecnologias

3.2 Arquitetura

3.3 Modelo de Dados

3.4 Front-end

3.5 Back-end

3.6 Sumário

Capítulo 4

Testes e Avaliação

4.1 Funcionais

4.2 Desempenho

4.3 Usabilidade

4.4 Discussão

4.5 Sumário

Capítulo 5

Conclusões

5.1 Sumário dos Resultados

5.2 Limitações

5.3 Desenvolvimento Futuro

Referências

[1] A. L. Pereira, "2d animation of recursive backtracking maze solution using javafx versus awt and swing," pp. 1787–1793, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 12 2020. [Citado na página 1]

[2] C. OpenJFX, "Javafx." Disponível em `https://openjfx.io/`. (Último Acesso em 1/11/2026). [Citado na página 1]